

統計学 #11

統計的仮説検定

◆第2章 第4節 統計的仮説検定

- ✓ 仮説検定とは何かを理解する
- ✓ 仮説検定の手順を理解する

1 : 仮説検定の手順

■ 仮説検定 hypothesis testing

- ✓ 母数に関する仮説を, 標本から検証する方法のひとつ
- ✓ 仮説に対して「判断」を行うことが目的

■ 推測の種類

- ✓ 推定
 - 統計量を計算することが目的
- ✓ 仮説検定
 - 仮説に対して判断を行うことが目的

■ 仮説検定の手順

- ✓ ① 検定方式の決定
- ✓ ② 仮説の設定
- ✓ ③ 有意水準（棄却域）の決定
- ✓ ④ データの収集
- ✓ ⑤ 棄却域の臨界値の計算
- ✓ ⑥ 検定統計量の計算
- ✓ ⑦ 判断

①検定方式の決定

6

		二項分布の母比率 π	正規分布の母平均 μ
値 a との比較 (1群)	名称	母比率の検定	母平均の検定 (1群t検定)
	帰無仮説	$H_0: \pi = a$	$H_0: \mu = a$
	使う分布	二項分布, 正規分布・カイ二乗分布	t分布
	使用例	コインを投げて, 表の出る本当の確率は50%か	男性の平均身長170cmは本当か
2群の比較	名称	母比率の差の検定	平均値の差の検定 (2群t検定)
	帰無仮説	$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_0: \pi_2 - \pi_1 = 0$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_0: \mu_2 - \mu_1 = 0$
	使う分布	正規分布・カイ二乗分布	t分布
	使用例	コインAとコインBの 表の出る確率は同じか	男性の平均身長と 女性の平均身長に違いはあるか

■ 入手するデータの形状によって、検定的方式が変わる.

✓ 詳細はpp.140表1を参照 (一例)

■ 帰無仮説 null hypothesis

✓ H_0

✓ 否定したい仮説（無に帰す）

➤ 例：男性の平均身長と女性の平均身長に差はない

➤ $H_0: \mu_M = \mu_F$

■ 対立仮説 alternative hypothesis

✓ H_1

✓ 分析者が立証したい仮説

➤ 例：男性の平均身長と女性の平均身長には差がある

➤ $H_1: \mu_M \neq \mu_F$

■コイン投げの例で考えると…

✓ $H_0: \pi = 0.5$

➤ コインの表が出る本当の確率は0.5

✓ $H_1: \pi \neq 0.5$

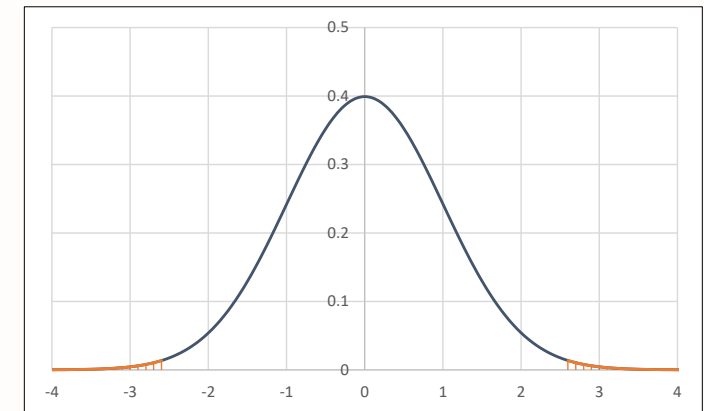
➤ コインの表が出る本当の確率は0.5ではない (コインが歪んでいる, など)

②帰無仮説と対立仮説の設定

9

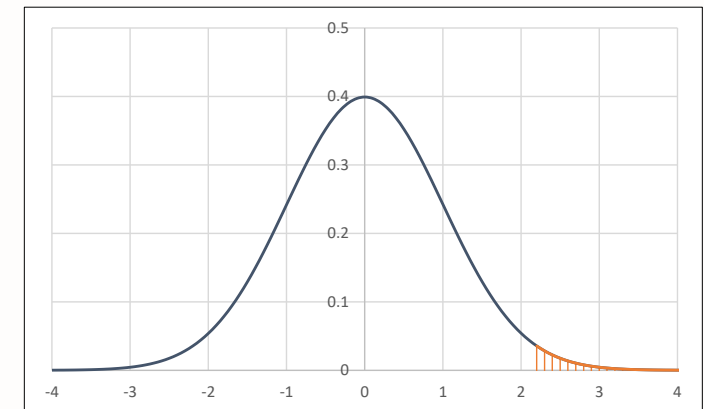
■ 両側検定 two-sided test

- ✓ 「**違いがある**」ことを立証する場合
- ✓ 棄却域が両側



■ 片側検定 one-sided test

- ✓ 「**以上**」や「**以下**」であることを立証する場合
- ✓ 棄却域が片側



➤ 例：コインの表が出る確率 π が0.5より大であることを立証したい

➤ $H_0: \pi \leq 0.5, H_1: \pi > 0.5$

➤ $\pi = 0.5$ とした場合の表が出る回数の確率密度が上図のようになる

➤ 実際に表が出た回数を数えると右側のオレンジの範囲だった → $\pi = 0.5$ ならめったに起きないことが起きた → $\pi < 0.5$ ならさらに珍しいことが起きた

→ $H_0: \pi \leq 0.5$ を棄却し, $H_1: \pi > 0.5$ を採用

■有意水準 significance level

- ✓ 確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられる水準
- ✓ 帰無仮説を棄却する基準となる確率
- ✓ 分析者が設定する
- ✓ 1%, 5%, 10%が一般的に使われることが多い
 - 学問分野による

■有意水準5%

- ✓ 5%以下の確率で起こる事象は
100回中（平均的に）5回しか起こらない事象。
極めて珍しいことが起こった、
意味がある（＝有意である）とみなす。
- ✓ 棄却域の面積5%

■データの収集

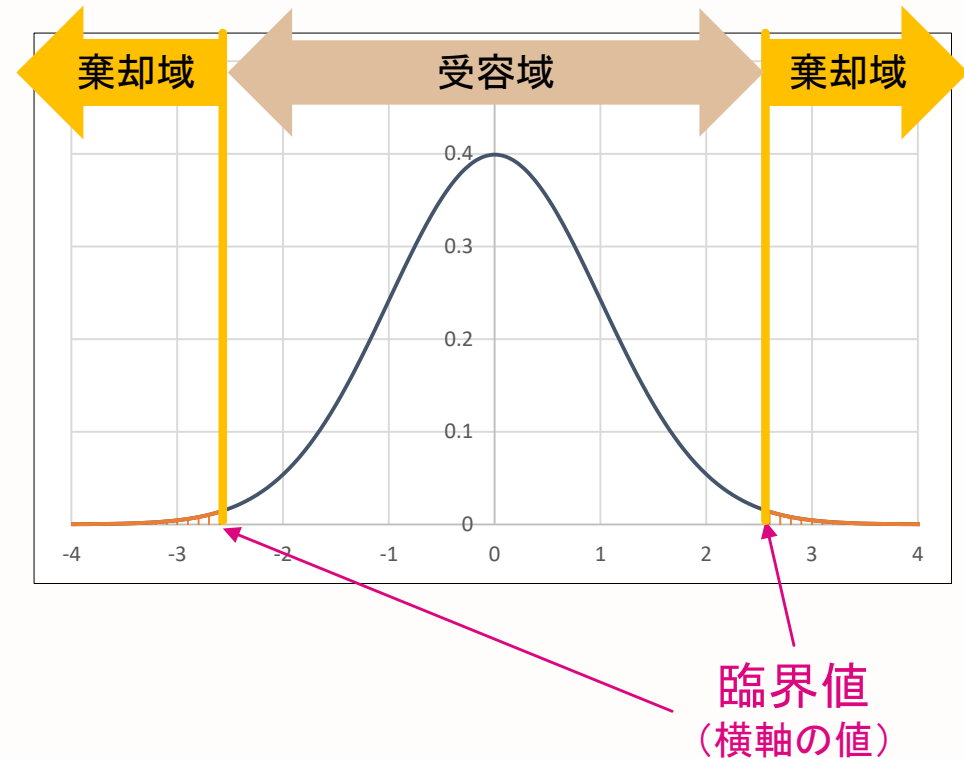
- ✓ 検定方式に応じた測定尺度でデータを収集
- ✓ 標本数は大きいほど良いが、
金銭的・時間的コストとのトレードオフ
- ✓ 偏った標本にならないような、**事前の調査設計**が必要
 - これが最も難しい！

■ 棄却域 rejection region

- ✓ 帰無仮説を棄却する領域
- ✓ 有意水準によって決まる

■ 臨界値 critical value

- ✓ 仮説の棄却／採択を決定する特定の**カットオフ値（閾値）**
- ✓ 設定された有意水準と、検定に用いる確率分布の自由度によって決まる
 - 数学の文脈での臨界値とは意味が異なるので注意



■ 検定統計量 test statistics

- ✓ 標本データから計算される統計量
- ✓ この値と、⑤の臨界値を比較して、
検定統計量の方が絶対値が大きければ、
帰無仮説を棄却する。
- ✓ 「データに想定する分布」と「検定統計量のしたがう分布」を
区別する必要があるため注意
- ✓ 例：t値（t分布の検定統計量）

$$\text{➤ } t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}} = \frac{(\text{標本平均}) - (\text{母平均})}{\sqrt{\frac{(\text{標本不偏分散})}{(\text{標本数})}}$$

■ 検定統計量が棄却域に含まれる

- ✓ 帰無仮説のもとでは、検定統計量の値となることはほとんどない
- ✓ 帰無仮説を棄却して、**対立仮説を採用**

立証したい仮説が
統計的に立証された！

■ 検定統計量が棄却域に含まれない

- ✓ 帰無仮説と対立仮説の**どちらが正しいかは不明**
- ✓ 帰無仮説が正しいかはわからないが、
対立仮説が正しいとは言えない

間違っているとも言えない

2 : 例① 母平均の検定

■ ①検定方式の決定

✓ 母平均の検定（1群t検定）

- 母平均が150gではないことを検証するため

■ ②仮説の設定

✓ 帰無仮説： $H_0: \mu = 150$

- ポテトの重量は平均的に150gである

✓ 対立仮説： $H_1: \mu \neq 150$

- ポテトの重量は平均的に150gではない（表記はウソである）

■ ③有意水準の設定

✓ 有意水準：5%

- 例として5%を設定

■ ④データの収集

- ✓ サンプルデータを使用

■ ⑤棄却域の臨界値の計算

- ✓ t分布表から, 自由度9, 上側確率2.5%のt値を探す

- 自由度 : $9 = n - 1 = 10 - 1$

- 上側確率2.5% : 有意水準95%より, $\frac{(1-0.95)}{2} = 0.025$

- よって, $t_{0.025}(9)$ の値を探せばよい

- Excel関数を使用する場合は
=t.inv(上側確率,自由度)

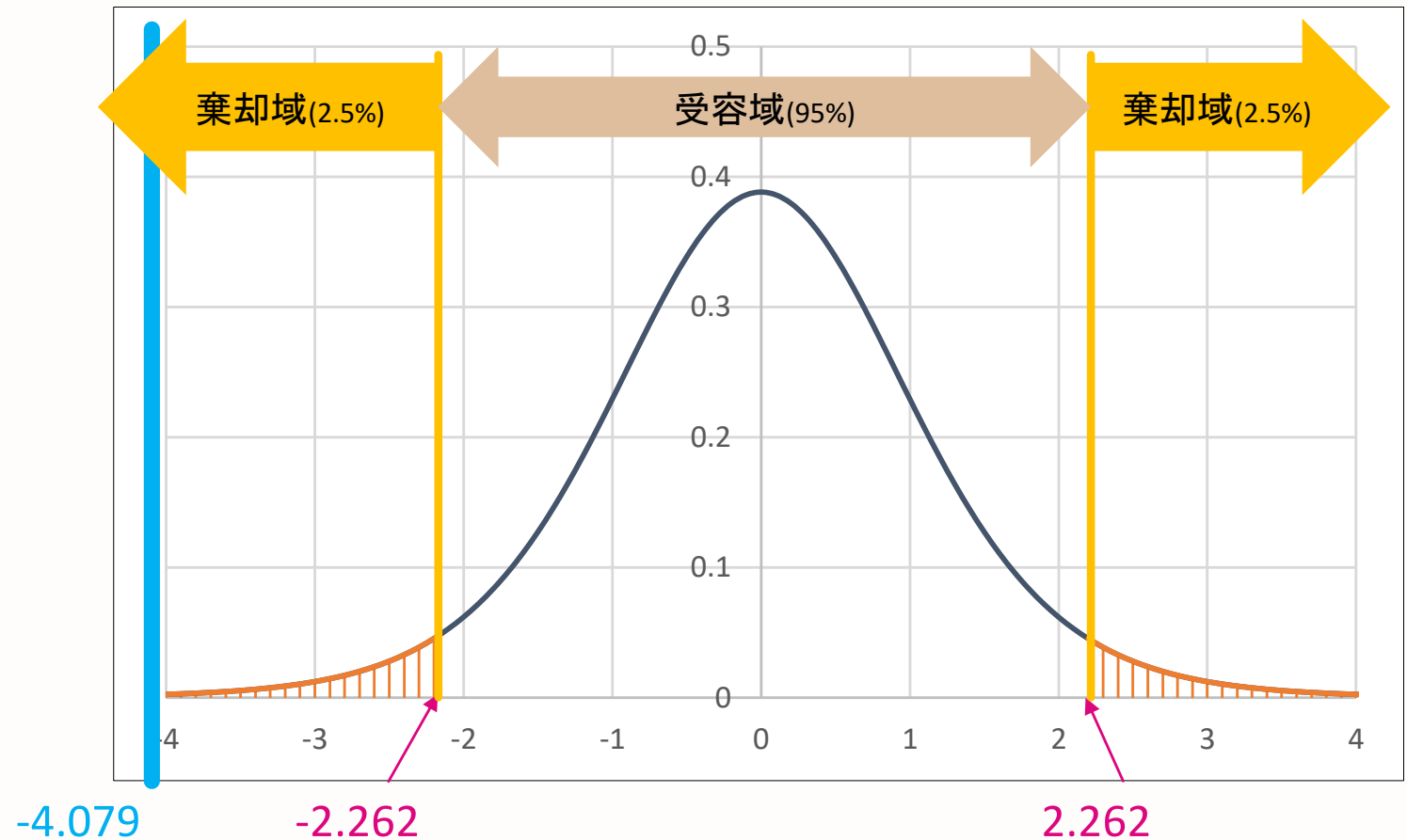
- ただし出力されるのは下側確率なので,
上側確率を求めたいときは
abs()などで絶対値を取ると良い

$$t_{0.025}(9) = 2.262$$

■ ⑥検定統計量の計算

- ✓ 定義式に値を代入して, t値 (t-value) を計算する

$$\text{➤ } t = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}} = \frac{(\text{標本平均}) - (\text{母平均})}{\sqrt{\frac{(\text{標本不偏分散})}{(\text{標本数})}} =$$



■ ⑦判断

✓ ⑤臨界値と⑥検定統計量（t値）の絶対値を比べる

➤ $|臨界値| < |t値| \rightarrow |2.262| < |-4.079|$

➤ t値（検定統計量）が棄却域に含まれる

➤ 帰無仮説を棄却して，対立仮説を採択する

2 : 例② 母比率の差の検定

■ ①検定方式の決定

✓ 母比率の差の検定

- 「満足している=1」「満足していない=0」の母比率の差が0でない（=差がある）ことを検証するため

■ ②仮説の設定

✓ 帰無仮説： $H_0: \pi_2 - \pi_1 = 0$

- 2社の満足度に差はない

✓ 対立仮説： $H_1: \pi_2 - \pi_1 \neq 0$

- 2社の満足度には差がある

■ ③有意水準の設定

✓ 有意水準：5%

- 例として5%を設定

■ ④データの収集

- ✓ サンプルデータを使用

■ ⑤棄却域の臨界値の計算

- ✓ 正規分布表から, $z = a$ のとき,
上側確率が0.025になる a の値を探す
 - Excel関数を使用する場合は
=norm.inv(上側確率,平均,標準偏差)
 - 標準正規分布なので, 平均は0, 標準偏差は1

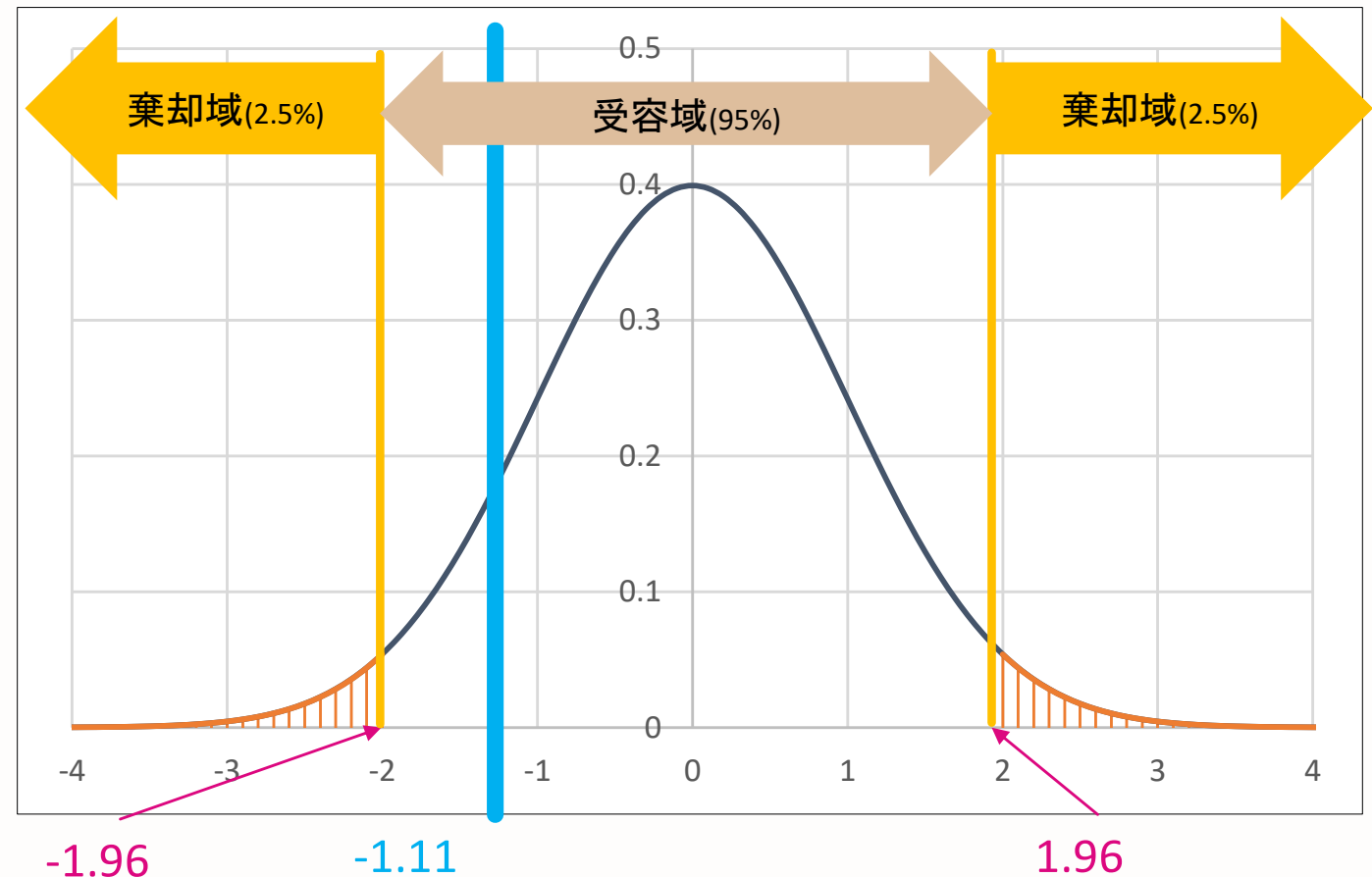
$$z = 1.96$$

■ ⑥検定統計量の計算(付録を参照)

- ✓ 定義式に値を代入して, z値 (z-value) を計算する

$$\text{➤ } z = \frac{(p_2 - p_1)}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$= \frac{(\text{ライバル社の標本比率} - \text{自社の標本比率})}{\sqrt{\text{全体の標本比率}(1 - \text{全体の標本比率})\left(\frac{1}{\text{自社の標本数}} + \frac{1}{\text{ライバル社の標本数}}\right)}}$$



■ ⑦判断

✓ ⑤臨界値と⑥検定統計量（z値）の絶対値を比べる

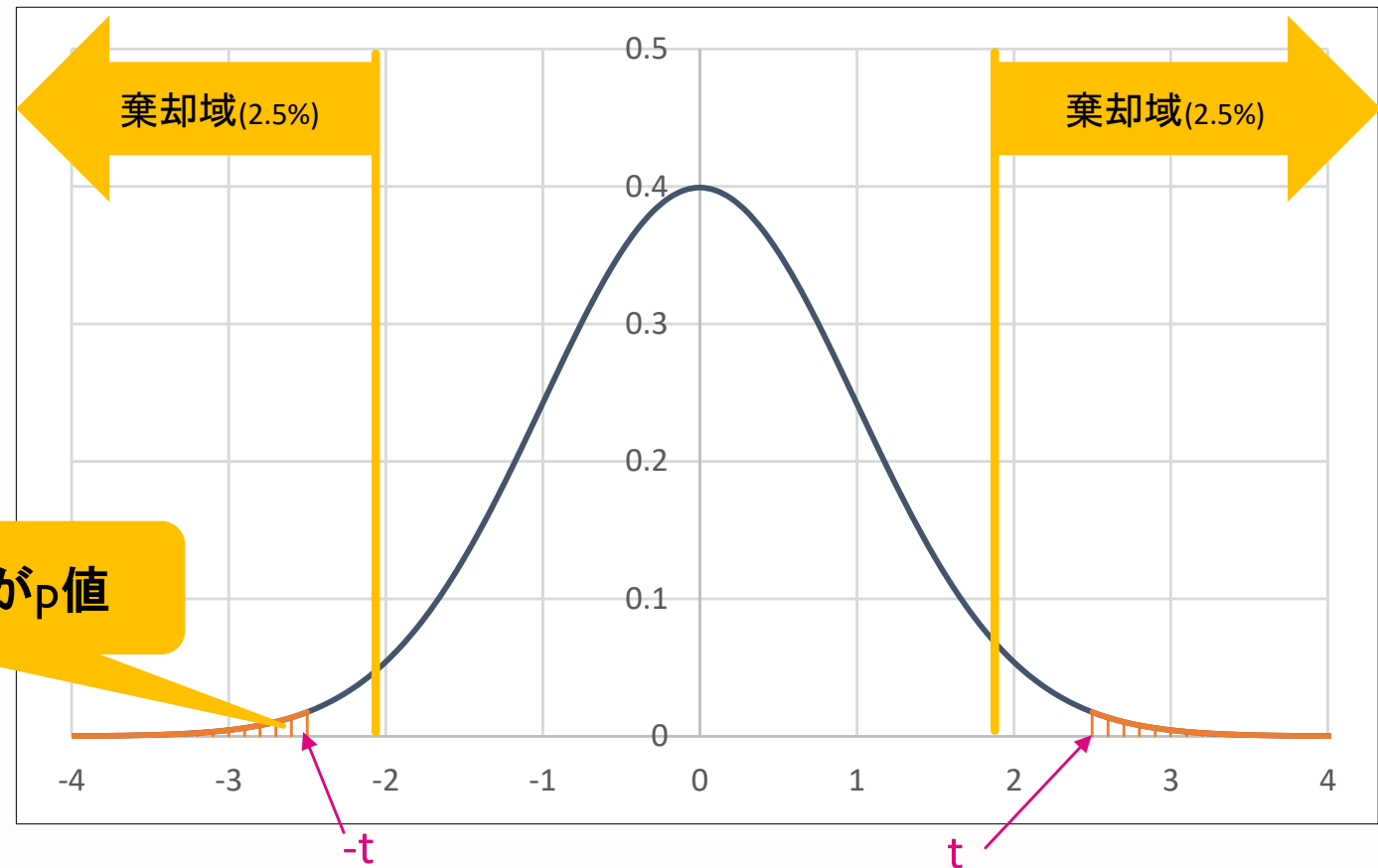
➤ $|\text{臨界値}| > |z\text{値}| \rightarrow |1.96| > |-1.11|$

➤ z値（検定統計量）が棄却域に含まれない

➤ 満足度に差があるとは立証できなかった（差があるかどうかは**不明**）

4 : 仮説検定とP値

斜線部の面積がp値



(検定統計量)

■ p値 p-value

- ✓ 検定統計量に対応する確率
- ✓ 帰無仮説を棄却できるか否かを示す値
 - 差の大きさなどを示すものではないことに注意
- ✓ 例 : $p = 0.035 < 0.05$
 - 有意水準5%で帰無仮説を棄却できる (有意水準1%ではできない)

◆第2章 第4節 統計的仮説検定

✓ 仮説検定とは何かを理解する

- 母数に関する仮説を，標本から検証する方法のひとつ

✓ 仮説検定の手順を理解する

- ①検定方式の決定
- ②仮説の設定
 - 帰無仮説・対立仮説
- ③有意水準の設定
 - 有意水準
- ④データの収集
- ⑤棄却域の臨界値の計算
- ⑥検定統計量の計算
- ⑦判断

X : 成功確率 p の試行を n 回行って成功する回数, 2項分布,

$$X \sim B(n, p)$$

$$E[X] = np, \quad V[X] = np(1 - p)$$

2 項分布は n が十分大のとき正規分布に近づく

$$B(n, p) \rightarrow N(np, np(1 - p))$$

また 2 項分布の標準化は

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} = \frac{\frac{X}{n} - p}{\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}}$$

以上より, n が十分大のときの $\hat{p} = \frac{X}{n}$ は

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1 - p)}{n}\right)$$

となる.

第1群: $\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right)$, 第2群: $\hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$ とする.

どちらも正規分布と見なすので, $\hat{p}_1$ と $\hat{p}_2$ の差も正規分布. つまり

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \sim N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

これを標準化して,

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

H_0 : 帰無仮説 $p_1 = p_2 = p$ ただし真の p は未知なので, これを

$$\hat{p} = \frac{n_1}{n_1 + n_2} p_1 + \frac{n_2}{n_1 + n_2} p_2 = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{n_1 + n_2}$$

で代用し, $p_1 = p_2 = \hat{p}$ として Z に代入する.

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n_1} + \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n_2}}} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \\ \sim N(0, 1)$$